UNITÀ 2 · I WEB SERVICE CON REST

L'API delle prenotazioni dei laboratori

La scuola vuole un'app con cui i docenti prenotano i laboratori e le classi vedono dove fanno lezione. Prima di scrivere una riga di codice serve il progetto dell'API: lo fai tu.

Cosa consegni: un file **api-prenotazioni-cognome.pdf** (2 pagine al massimo) su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

I requisiti

- Ci sono dei **laboratori** (nome, piano, numero di postazioni) e delle **prenotazioni** (laboratorio, giorno, ora di lezione da 1 a 6, docente, classe).
- Si possono elencare i laboratori, vedere le prenotazioni di un laboratorio in un giorno, creare, spostare e cancellare una prenotazione.
- Due prenotazioni dello stesso laboratorio nella stessa ora dello stesso giorno **non sono ammesse**.

Che cosa devi fare

1. Elenca le **risorse** e scrivi i loro URI (collezione ed elemento singolo).
2. Scrivi una **tabella di almeno 10 endpoint** con: metodo, URI, corpo della richiesta, codici di risposta possibili e il loro significato.
3. Scrivi l'esempio JSON di un laboratorio, di una prenotazione e di una risposta d'errore.
4. Motiva in 3-4 righe ciascuna tre scelte: quale codice dai alla prenotazione doppia; perché lo spostamento usa PUT o PATCH; come si filtrano le prenotazioni per giorno.
5. Apri la documentazione di Open-Meteo (open-meteo.com, sezione API docs) e indica **tre caratteristiche REST** che riconosci (risorse, parametri, codici, formato) e **una** che secondo te non lo è.

Esempio di riga

Metodo	URI	Corpo	Risposte
POST	`/api/prenotazioni`	`{"laboratorio":3,"giorno":…}`	201 + Location · 400 dati mancanti · 404 laboratorio inesistente · …

> *"REST ignora i dettagli dell'implementazione dei componenti e della sintassi dei protocolli, per concentrarsi sui ruoli dei componenti, sui vincoli alle loro interazioni […]"* · **Roy T. Fielding**, *tesi di dottorato, 2000, cap. 5 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Risorse e URI corretti: nomi, non verbi; gerarchia e query string usate bene	3
Tabella completa, metodi e codici di stato appropriati (201, 204, 400, 404, 409…)	3
Esempi JSON validi e coerenti con la tabella	1,5
Motivazioni chiare, con i concetti di idempotenza e stateless	1,5
Analisi della documentazione di Open-Meteo	1

Puoi farti aiutare da un assistente AI per controllare il JSON, ma le scelte e le motivazioni devono essere tue: all'interrogazione ti chiederò di difenderle.